

CHƯƠNG 5b

QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH HAI BIẾN

Bài giảng Toán Cao cấp 1

Nguyễn Văn Tiến

Ví dụ 1

- Một xí nghiệp cần sản xuất 3 loại bánh: bánh đậu xanh, bánh thập cẩm và bánh dẻo. Lượng nguyên liệu đường, đậu cho một bánh mỗi loại, lượng dự trữ nguyên liệu, tiền lãi cho một bánh mỗi loại được cho trong bảng sau:

Nguyên liệu	Bánh đậu xanh	Bánh thập cẩm	Bánh dẻo	Lượng dự trữ
Đường	0,04kg	0,06kg	0,05kg	500kg
Đậu	0,07kg	0kg	0,02kg	300kg
Lãi	3000	2000	2500	

- Hãy lập mô hình bài toán tìm số lượng mỗi loại bánh cần sản xuất sao cho không bị động về nguyên liệu mà lãi đạt được cao nhất.

Bài giảng Toán Cao cấp 1

Nguyễn Văn Tiến

Ví dụ 1

- Gọi x_1, x_2, x_3 lần lượt là số bánh đậu xanh, bánh thập cẩm, bánh dẻo cần phải sản xuất.
- Điều kiện: $x_j \geq 0$ ($j = 1, 2, 3$)
- Tiền lãi thu được (ngàn đồng)

$$f(x) = f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1 + 2x_2 + 2,5x_3$$

- Lượng đường sử dụng và điều kiện:
 $0,04x_1 + 0,06x_2 + 0,05x_3 \leq 500$
- Lượng đậu sử dụng và điều kiện:
 $0,07x_1 + 0,02x_3 \leq 300$

Bài giảng Toán Cao cấp 1

Nguyễn Văn Tiến

Ví dụ 1

- Vậy ta có mô hình bài toán:

$$f(x) = f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1 + 2x_2 + 2,5x_3 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 0,04x_1 + 0,06x_2 + 0,05x_3 \leq 500 \\ 0,07x_1 + 0,02x_3 \leq 300 \\ x_j \geq 0 (j = 1, 2, 3) \end{cases}$$

- Đây là bài toán quy hoạch tuyến tính 3 biến, tìm giá trị lớn nhất của hàm mục tiêu.

Bài giảng Toán Cao cấp 1

Nguyễn Văn Tiến

Ví dụ 2

- Giả sử yêu cầu tối thiểu mỗi ngày về các chất dinh dưỡng đạm, đường, khoáng cho một loại gia súc tương ứng là 90g, 130g, 10g. Cho biết hàm lượng các chất dinh dưỡng trên có trong 1g thức ăn A, B, C và giá mua 1kg thức ăn mỗi loại được cho trong bảng sau:

Chất dinh dưỡng	A	B	C
Đạm	0,1g	0,2g	0,3g
Đường	0,3g	0,4g	0,2g
Khoáng	0,02g	0,01g	0,03g
Giá mua	3000	4000	5000

- Hãy lập mô hình toán học của bài toán xác định khối lượng thức ăn mỗi loại phải mua để tổng số tiền chi cho mua thức ăn ít nhất nhưng đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng mỗi ngày.

Bài giảng Toán Cao cấp 1

Nguyễn Văn Tiến

Ví dụ 2 – Đ/S

- Ta có mô hình sau:

$$f(x) = f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1 + 4x_2 + 5x_3 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 0,1x_1 + 0,2x_2 + 0,3x_3 \geq 90 \\ 0,3x_1 + 0,4x_2 + 0,2x_3 \geq 130 \\ 0,02x_1 + 0,01x_2 + 0,03x_3 \geq 10 \\ x_j \geq 0 (j = 1, 2, 3) \end{cases}$$

Bài giảng Toán Cao cấp 1

Nguyễn Văn Tiến

Ví dụ

- Viết bài toán QHTT sau dạng ma trận:

$$z = 120x_1 + 100x_2 \rightarrow \max$$

Với các ràng buộc

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \leq 8 \\ 5x_1 + 3x_2 \leq 15 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Bài giảng Toán Cao cấp 1

Nguyễn Văn Tiến

Bài toán QHTT - Kinh tế

$$f(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \max \quad \rightarrow \quad f(x) = c^T x \rightarrow \min (\max)$$

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i \quad (i = \overline{1, m}) \\ x_j \geq 0 \quad (j = \overline{1, n}) \end{cases} \quad \rightarrow \quad \begin{cases} Ax \leq B \quad (i = \overline{1, m}) \\ x \geq 0 \quad (j = \overline{1, n}) \end{cases}$$

$$c = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \dots \\ c_n \end{pmatrix} \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Bài giảng Toán Cao cấp 1

Nguyễn Văn Tiến

Bài toán QHTT - Kinh tế

$$f(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \min \quad \rightarrow \quad f(x) = c^T x \rightarrow \min (\max)$$

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \geq b_i \quad (i = \overline{1, m}) \\ x_j \geq 0 \quad (j = \overline{1, n}) \end{cases} \quad \rightarrow \quad \begin{cases} Ax \geq B \quad (i = \overline{1, m}) \\ x \geq 0 \quad (j = \overline{1, n}) \end{cases}$$

$$c = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \dots \\ c_n \end{pmatrix} \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Bài giảng Toán Cao cấp 1

Nguyễn Văn Tiến

Bài toán dạng chính tắc

$$f(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \min (\max)$$

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i \quad (i = \overline{1, m}) \\ x_j \geq 0 \quad (j = \overline{1, n}) \end{cases}$$

- Các ràng buộc chính đều là phương trình
- Các ẩn đều không âm

Mọi bài toán quy hoạch tuyến tính đều có thể quy về bài toán dạng chính tắc tương đương theo nghĩa trị tối ưu của hàm mục tiêu trong hai bài toán là trùng nhau và từ phương án tối ưu của bài toán này suy ra phương án tối ưu của bài toán kia

Bài giảng Toán Cao cấp 1

Nguyễn Văn Tiến

Bài toán dạng chính tắc

- Dạng như sau:

$$z = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n \rightarrow \max, (\text{hay } \min)$$

Với các ràng buộc

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, \dots, n \end{cases}$$

Bài giảng Toán Cao cấp 1

Nguyễn Văn Tiến

Ví dụ 4

- Bài toán sau có dạng chính tắc:

$$260x_1 + 120x_2 + 600x_3 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 500 \\ 100x_1 + 40x_2 + 250x_3 = 40000 \\ 6x_1 = x_2 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

Bài giảng Toán Cao cấp 1

Nguyễn Văn Tiến

Giải bài toán QHTT

- B1. Nhận dạng các biến và hàm mục tiêu
- B2. Diễn tả hàm mục tiêu và ràng buộc theo các biến
- B3. Kiểm tra các quan hệ trong hàm mục tiêu và trong các ràng buộc có phải tuyến tính không. Nếu không ta tìm mô hình khác
- B4. Kiểm tra tập phương án để xem xét điều kiện có nghiệm của bài toán.
- B5. Tìm p. án tối ưu nếu có. Phương pháp: đơn hình hoặc đồ thị

Bài giảng Toán Cao cấp 1

Nguyễn Văn Tiến

Giải bài toán QHTT

- B4. Kiểm tra tập phương án để xem xét điều kiện có nghiệm của bài toán.
- Không có tập phương án (tập p.án rỗng)
- Tập phương án vô hạn và không có p.án tối ưu
- Tập phương án vô hạn và có p.án tối ưu
- Tập phương án hữu hạn

Bài giảng Toán Cao cấp 1

Nguyễn Văn Tiến

Các loại phương án

- **Định nghĩa.** Vec tơ $x \in R^n$ thỏa tất cả các ràng buộc của bài toán quy hoạch tuyến tính được gọi là phương án chấp nhận được.
- **Định nghĩa.** Phương án chấp nhận được làm cho hàm mục tiêu có giá trị lớn nhất (nếu là bài toán max) hay nhỏ nhất (nếu là bài toán min) thì được gọi là phương án tối ưu (PATU).

Bài giảng Toán Cao cấp 1

Nguyễn Văn Tiến

Ví dụ

- Cho bài toán QHTT:

$$f(x) = 120x_1 + 100x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \leq 8 \\ 5x_1 + 3x_2 \leq 15 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

- Trong các phương án sau phương án nào là phương án chấp nhận được.

$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad u_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \quad u_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \quad u_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Bài giảng Toán Cao cấp 1

Nguyễn Văn Tiến

Tính chất của tập phương án

- **Định nghĩa.** Đoạn thẳng nối hai điểm x_1 và x_2 được định nghĩa:

$$\{x \in R^n \mid x = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2, \quad 0 \leq \lambda \leq 1\}$$

- **Nhận xét**
- Nếu $\lambda = 0$ chúng ta có x_2 , $\lambda = 1$ chúng ta có x_1 .
- Những điểm thuộc đoạn thẳng với $0 < \lambda < 1$ gọi là các điểm trong của đoạn thẳng
- x_1, x_2 gọi là các điểm biên của đoạn thẳng.

$$x_1 \quad \bullet \quad \bullet \quad x = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2 \quad \bullet \quad \bullet \quad x_2$$

Bài giảng Toán Cao cấp 1

Nguyễn Văn Tiến

Tính chất của tập phương án

- **Định lý.** Cho x_1 và x_2 là hai phương án chấp nhận được của bài toán QHTT. Điểm $x = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$ với $0 \leq \lambda \leq 1$ thuộc đoạn thẳng nối hai điểm x_1 và x_2 .
- Khi đó:
- i) x cũng là phương án chấp nhận được
- ii) Nếu các $f(x_1) = f(x_2)$ thì $f(x) = f(x_1) = f(x_2)$
- iii) Nếu $f(x_1) < f(x_2)$ thì $f(x) < f(x_2)$
- **Nhận xét:** Đối với tập các phương án chấp nhận được là đoạn thẳng nối hai điểm x_1, x_2 thì một điểm biên có giá trị hàm mục tiêu lớn nhất và điểm biên còn lại có giá trị hàm mục tiêu nhỏ nhất.

Bài giảng Toán Cao cấp 1

Nguyễn Văn Tiến

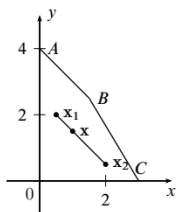
Ví dụ

- Xét bài toán QHTT

$$f(x, y) = 4x + 3y \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x + y \leq 4 \\ 5x + 3y \leq 15 \\ x, y \geq 0 \end{cases}$$

- Có tập phương án được biểu diễn như hình bên
- Ta thấy $x_1 = (0, 5)$ và $x_2 = (2, 0, 5)$ là các phương án chấp nhận được.
- Điểm $x = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$ với $\lambda = 2/3$ cũng là phương án chấp nhận được.



Bài giảng Toán Cao cấp 1

Nguyễn Văn Tiến

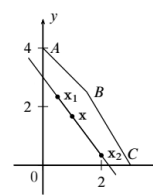
Ví dụ

- Hai phương án chấp nhận được $x_1 = (0, 5; 7/3)$ và $x_2 = (2; 1/3)$ có cùng giá trị hàm mục tiêu là 9.

- Khi đó phương án x định bởi:

$$x = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2 \quad \left(\lambda = \frac{2}{3} \right)$$

- Cũng có giá trị hàm mục tiêu là 9.



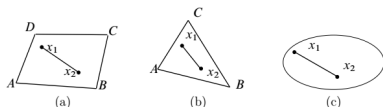
Bài giảng Toán Cao cấp 1

Nguyễn Văn Tiến

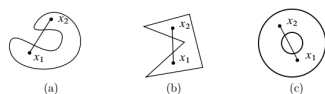
Tập lồi và tính chất

- Tập S gọi là tập lồi nếu với hai điểm phân biệt bất kỳ x_1 và x_2 thuộc S thì đoạn nối hai điểm x_1 và x_2 cũng nằm trong tập S .

Tập lồi



Không phải Tập lồi



Bài giảng Toán Cao cấp 1

Nguyễn Văn Tiến

Định lý

- Tập S tất cả các phương án chấp nhận được của bài toán quy hoạch tuyến tính **đang chính tắc** là một tập lồi.

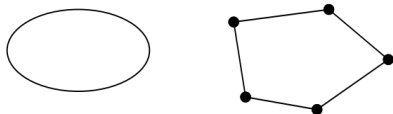
$$S = \{x | Ax = b, x \geq 0\}$$

Bài giảng Toán Cao cấp 1

Nguyễn Văn Tiến

Điểm cực biên của tập hợp lồi

- Điểm x trong tập lồi S được gọi là điểm cực biên nếu không thể biểu diễn được dưới dạng tổ hợp lồi thật sự của hai điểm phân biệt của S .



Bài giảng Toán Cao cấp 1

Nguyễn Văn Tiến

Điểm cực biên của tập hợp lồi

- Định lý.** Điểm x của tập lồi S được gọi là điểm cực biên của S nếu x không là tổ hợp lồi của hai điểm của S khác x .

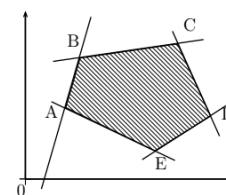
- Nhận xét:

- Nếu có x_1, x_2 thuộc S sao cho

$$x = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2, \quad \lambda > 0$$

- Thì:

$$x = x_1 = x_2$$



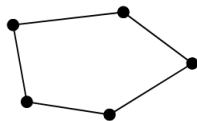
A, B, C, D, E là các điểm cực biên

Bài giảng Toán Cao cấp 1

Nguyễn Văn Tiến

Tính chất tập phương án

- Tập hợp các phương án của một bài toán quy hoạch tuyến tính là một tập lồi đa diện.
- Nếu tập hợp lồi đa diện này không rỗng và bị chặn thì đó là một đa diện lồi. Số điểm cực biên của nó là hữu hạn.



Bài giảng Toán Cao cấp 1

Nguyễn Văn Tiến

Phương án cực biên

- Định nghĩa.** Điểm cực biên của tập các phương án S trong bài toán QHTT gọi là phương án cực biên.
- Tính chất.**
 - Số phương án cực biên của tập phương án S trong bài toán QHTT là hữu hạn
 - Nếu bài toán QHTT dạng chính tắc có phương án tối ưu thì nó sẽ có một phương án cực biên là phương án tối ưu.

Bài giảng Toán Cao cấp 1

Nguyễn Văn Tiến

Phương pháp đồ thị

- Dùng cho bài toán quy hoạch tuyến tính 2 biến
- Xét bài toán quy hoạch tuyến tính :

$$f(x) = \sum_{j=1}^2 c_j x_j \Rightarrow \min(\max)$$

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^2 a_{ij} x_j \geq b_i \\ x_j \geq 0 \end{cases}$$

Bài giảng Toán Cao cấp 1

Nguyễn Văn Tiến

Phương pháp đồ thị

- Ví dụ. Giải bài toán QHTT

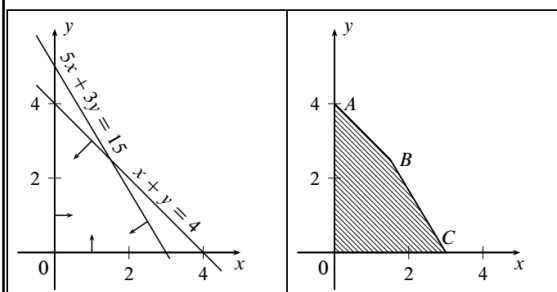
$$f(x, y) = 4x + 3y \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x + y \leq 4 \\ 5x + 3y \leq 15 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$$

Bài giảng Toán Cao cấp 1

Nguyễn Văn Tiến

Tập phương án



Bài giảng Toán Cao cấp 1

Nguyễn Văn Tiến

Nhận xét

- Miền OABC chứa tất cả các điểm thỏa mãn ràng buộc của bài toán. Đây là tập phương án
- Vấn đề: tìm một điểm thuộc miền này sao cho hàm mục tiêu đạt cực đại.
- Chú ý: Miền OABC bị chặn nên bài toán chắc chắn có nghiệm.

Bài giảng Toán Cao cấp 1

Nguyễn Văn Tiến

Phương pháp đồ thị

- Xét hàm mục tiêu:

$$f(x, y) = 4x + 3y = z$$

- Với mỗi giá trị z thì đường thẳng có phương trình $f(x, y) = z$ gọi là đường đẳng lợi

$$f(x, y) = z \Leftrightarrow 4x + 3y = z \Leftrightarrow y = -\frac{4}{3}x + \frac{z}{3}$$

- Tất cả các đường đẳng lợi đều song song với nhau và song song với
 $(\Delta) y = -\frac{4}{3}x$

Bài giảng Toán Cao cấp 1

Nguyễn Văn Tiến

Phương pháp đồ thị

- Mục tiêu: tìm đường đẳng lợi sao cho giá trị hàm mục tiêu lớn nhất đồng thời vẫn cắt tập phương án.
- Có nghĩa là tìm z lớn nhất sao cho đường thẳng (d) vẫn cắt tập phương án.

$$(d): y = -\frac{4}{3}x + \frac{z}{3}$$

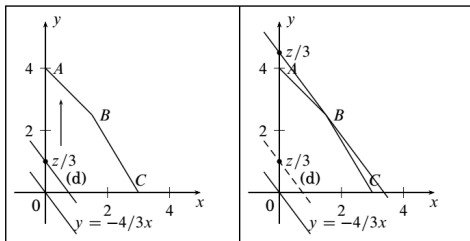
- Ta vẽ các đường song song với Δ . Đường nào cách xa gốc tọa độ mà còn cắt thì lấy đường đó.

Bài giảng Toán Cao cấp 1

Nguyễn Văn Tiến

Phương pháp đồ thị

- Tính tiến d theo phương Δ sao cho vẫn cắt tập phương án.



Bài giảng Toán Cao cấp 1

Nguyễn Văn Tiến

Phương pháp đồ thị

- Ta thấy $z/3$ max khi và chỉ khi (d) đi qua điểm $B(3/2; 5/2)$.
- Vậy phương án tối ưu là $(x, y) = (3/2; 5/2)$
- Giá trị hàm mục tiêu $f(x, y) = 27/2$

- Chú ý.**
- Đường thẳng $f(x, y) = z$ trong bài toán min ta gọi là đường đẳng phí.
- Ta chọn đường đẳng phí gần gốc tọa độ nhất.

Bài giảng Toán Cao cấp 1

Nguyễn Văn Tiến

Phương pháp đồ thị

- Ví dụ. Giải bài toán QHTT

$$f(x, y) = 2x + 5y \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} -3x + 2y \leq 6 \\ x + 2y \geq 2 \end{cases}$$

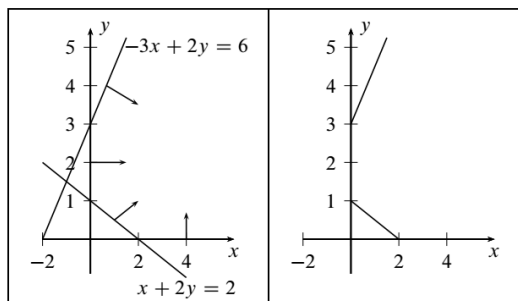
$$\begin{cases} x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$$

$$x \geq 0, y \geq 0$$

Bài giảng Toán Cao cấp 1

Nguyễn Văn Tiến

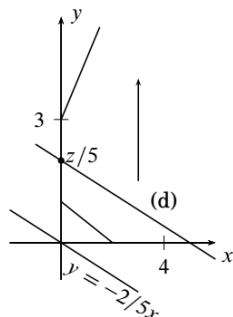
Tập phương án



Bài giảng Toán Cao cấp 1

Nguyễn Văn Tiến

- Bài toán không có phương án tối ưu.



Bài giảng Toán Cao cấp 1

Nguyễn Văn Tiến

Phương pháp điểm cực biên

- Biểu diễn các ràng buộc lên đồ thị Oxy.
- Xác định phần được giới hạn bởi các ràng buộc là tập phương án.
- Xác định các điểm cực biên (đỉnh) của tập phương án thỏa mãn các ràng buộc.
- Xác định giá trị của hàm mục tiêu tại các điểm cực biên.
- So sánh và suy ra phương án tối ưu
- Chú ý. Phải chứng minh được bài toán có nghiệm thì mới dùng phương pháp so sánh này.

Bài giảng Toán Cao cấp 1

Nguyễn Văn Tiến

Ví dụ 1

- Giải bài toán QHTT sau:

$$f(x_1, x_2) = -x_1 + x_2 \Rightarrow \min$$

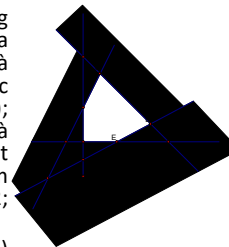
$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 \leq 2 & (1) \\ x_1 - x_2 \leq 2 & (2) \\ x_1 + x_2 \leq 5 & (3) \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Bài giảng Toán Cao cấp 1

Nguyễn Văn Tiến

Ví dụ 1

- Biểu diễn đồ thị các bất đẳng thức lên hệ trục tọa độ ta được miền các phương án là hình ngũ giác ABCDE. Các điểm có tọa độ như sau A(0,0); B(0,2); C(1,4); D(4,1); E(2,0) là các điểm cực biên. lần lượt thay các cực biên vào hàm mục tiêu ta có $f(A) = 0$; $f(B) = 2$; $f(C) = 3$; $f(D) = -3$; $f(E) = -2$.
- Vậy phương án tối ưu $x^* = (4,1)$ tại đó hàm mục tiêu đạt giá trị Min



Bài giảng Toán Cao cấp 1

Nguyễn Văn Tiến

Ví dụ 2

- Một xí nghiệp đóng tàu đánh cá cần đóng 2 loại tàu 100 mã lực và 50 mã lực. Trong xí nghiệp có 3 loại thợ chính quyết định sản lượng kế hoạch. Thợ rèn có 2000 công, thợ sắt có 3000 công, thợ mộc có 1500 công. Định mức lao động của mỗi loại tàu được cho trong bản:

	100 mã lực	50 mã lực
Thợ sắt (3000)	150	70
Thợ rèn (2000)	120	50
Thợ mộc (1500)	80	40

- Hỏi xí nghiệp nên đóng tàu mỗi loại bao nhiêu để đạt tổng số mã lực cao nhất?

Bài giảng Toán Cao cấp 1

Nguyễn Văn Tiến

Ví dụ 2

- Gọi x_1, x_2 lần lượt là số tàu 100 mã lực và 50 mã lực cần đóng
- Ta cần tìm x_1, x_2 sao cho: $f(x) = 100x_1 + 50x_2 \rightarrow \max$
- Điều kiện:

$$\begin{cases} 150x_1 + 70x_2 \leq 3000 \\ 120x_1 + 50x_2 \leq 2000 \\ 80x_1 + 40x_2 \leq 1500 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Bài giảng Toán Cao cấp 1

Nguyễn Văn Tiến

Ví dụ 3

- Một xí nghiệp có thể sử dụng tối đa 510 giờ máy cán, 360 giờ máy tiện, 150 giờ máy mài để chế tạo 3 loại sản phẩm A, B, C. Để chế tạo một đơn vị sản phẩm A cần 9 giờ máy cán, 5 giờ máy tiện, 3 giờ máy mài; 1 đơn vị sản phẩm B cần 3 giờ máy cán, 4 giờ máy tiện; 1 đơn vị sản phẩm C cần 5 giờ máy cán, 3 giờ máy tiện, 2 giờ máy mài. Mỗi sản phẩm A trị giá 48 ngàn đồng, mỗi sản phẩm B trị giá 16 ngàn đồng, mỗi sản phẩm C trị giá 27 ngàn đồng.
- Vấn đề đặt ra là xí nghiệp cần chế tạo bao nhiêu đơn vị sản phẩm mỗi loại để tổng giá trị sản phẩm xí nghiệp thu được là lớn nhất, với điều kiện không dùng quá số giờ hiện có của mỗi loại máy.

Bài giảng Toán Cao cấp 1

Nguyễn Văn Tiến

Tìm PACB bằng pp Đại số

- Xét bài toán QHTT dạng chính tắc:

$$f(x) = c^T x \rightarrow \min (\max)$$

$$\begin{cases} Ax = b \\ x \geq 0 \end{cases}$$

- A là ma trận cấp m.n (giả sử m ≤ n)
- Ma trận A có hạng là m (có m dòng độc lập tuyến tính)

Bài giảng Toán Cao cấp 1

Nguyễn Văn Tiến

Nghiệm cơ bản

- Phương trình $Ax=b$ được viết lại dạng:

$$x_1 A_1 + x_2 A_2 + \dots + x_n A_n = 0$$

- Chọn m cột của ma trận A độc lập tuyến tính
- Giả sử ta có các cột $A_1, A_2, \dots, A_m$
- Cho các biến tương ứng với các cột còn lại bằng 0
- Giải phương trình ràng buộc với các biến còn lại
- Nghiệm tìm được kết hợp với các biến đã cho bằng 0 tạo thành nghiệm cơ bản của bài toán.

Bài giảng Toán Cao cấp 1

Nguyễn Văn Tiến

Ví dụ

- Cho hệ phương trình tuyến tính 4 ẩn như sau:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ 5x_1 + 3x_2 + x_4 = 15 \end{cases}$$

- Tìm tất cả các nghiệm cơ bản

Chú ý:

- Ma trận có hạng là 2
- Có 4 ẩn

Có bao nhiêu pt
tìm nghiệm cơ bản

Bài giảng Toán Cao cấp 1

Nguyễn Văn Tiến

Phương án cơ bản

- Xét bài toán QHTT dạng chính tắc có tập các ràng buộc:

$$S = \{x | Ax = b, x \geq 0\}$$

- Nghiệm cơ bản của hệ phương trình tuyến tính $Ax=b$ thỏa mãn điều kiện về dấu $x \geq 0$ được gọi là phương án cơ bản của bài toán QHTT.

Bài giảng Toán Cao cấp 1

Nguyễn Văn Tiến

Ví dụ

- Tìm tất cả các phương án cơ bản của bài toán QHTT:

$$f = 4x_1 + 3x_2 \rightarrow \max$$

- Với các điều kiện:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ 5x_1 + 3x_2 + x_4 = 15 \\ x_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, 4 \end{cases}$$

Bài giảng Toán Cao cấp 1

Nguyễn Văn Tiến

Phương án cực biên

- Nghiệm cơ bản thỏa mãn điều kiện các thành phần đều không âm gọi là phương án cực biên của bài toán.
- PACB có đúng m thành phần dương gọi là PACB không suy biến
- PACB có ít hơn m thành phần dương gọi là PACB suy biến.
- Định lý.** Nếu $x=(x_1, x_2, \dots, x_n)$ là PACB của tập các phương án $S=\{A \cdot x=b, x \geq 0\}$ thì các cột của A tương ứng với $x_j > 0$ là độc lập tuyến tính.

Bài giảng Toán Cao cấp 1

Nguyễn Văn Tiến

Kiểm tra phương án cực biên

- Chứng minh nó là phương án
- Đặt $T=\{A_j | x_j > 0\}$ trong đó A_j là các vectơ cột của ma trận hệ số A.
- Chứng minh các vectơ của T tạo thành hệ vectơ độc lập tuyến tính

Bài giảng Toán Cao cấp 1

Nguyễn Văn Tiến

Ví dụ

- Chứng minh rằng $x=(1,2,3,0)$ là PACB của bài toán QHTT sau:

$$z = -4x_1 + 3x_2 + 7x_3 + 8x_4 \rightarrow \min$$

Với các ràng buộc

$$\begin{cases} 3x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 5x_4 = 21 \\ 7x_1 - x_2 + x_3 + 6x_4 = 8 \\ 2x_1 - x_2 + 5x_3 + 2x_4 = 15 \\ x_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, 4 \end{cases}$$

Bài giảng Toán Cao cấp 1

Nguyễn Văn Tiến

Ví dụ

- Tìm tất cả các phương án cực biên của bài toán QHTT:

$$f = 4x_1 + 3x_2 \rightarrow \max$$

- Với các điều kiện:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ 5x_1 + 3x_2 + x_4 = 15 \\ x_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, 4 \end{cases}$$

Bài giảng Toán Cao cấp 1

Nguyễn Văn Tiến

Ví dụ

Nghiệm cơ bản	Phương án cực biên	Giá trị hàm mục tiêu
$X1=(3/2; 5/2; 0; 0)$		
$X2=(3; 0; 1; 0)$		
$X3=4; 0; 0; -5)$		
$X4=(0; 5; -1; 0)$		
$X5=(0; 4; 0; 3)$		
$X6=(0; 0; 4; 15)$		

Bài giảng Toán Cao cấp 1

Nguyễn Văn Tiến